

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا

العام الدراسي: 2018/2017

السنة: الثانية من التعليم المتوسط

المدة: 2 ساعة

الأستاذ: لعزيب محمد

متوسطة: عتبة الجيلالي- شرفة 2 الشلف

التحول الكيميائي والتحول الفيزيائي

وحدة تعليمية ①:

الميدان: المادة وتحولاتها

الأهداف التعليمية:

- يتعرف على تحول مادي من محيطه إن كان تحولاً فيزيائياً أو كيميائياً.
- يعرف أن التحول الفيزيائي لا يغير من طبيعة الجسم.
- يعرف أن التحول الكيميائي يؤدي إلى تشكل أجسام جديدة.
- يعرف مميزات كل من التحول الفيزيائي و التحول الكيميائي.

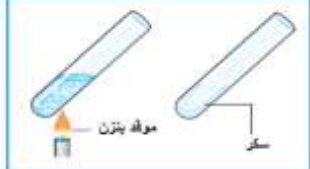
الكفاءة الختامية:

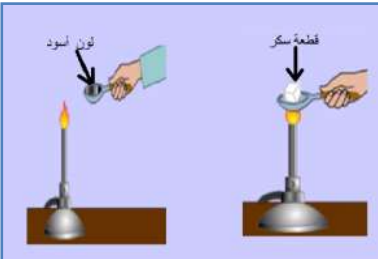
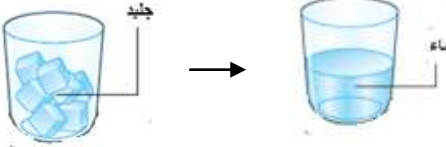
يحل مشكلات من محيطه متعلقة بالتحولات الكيميائية مستعملاً التفاعل الكيميائي كنموذج للتحول الكيميائي.

مركبات الكفاءة:

- يتعرف على التحولات المادية التي تحدث في محيطه، ويميز بين التحول فيزيائي وكيميائي معتمداً على خصائص كل منهما.
- ينمذج التحول الكيميائي باستخدام نموذج الجزيئات والذرات والرموز الكيميائية.
- يوظف مبدأ انحفاظ الذرات في تمثيل التحول الكيميائي.
- **خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها:** وضعية تجريبية حول تحولات فيزيائية وكيميائية لإبراز المميزات الخاصة بكل تحول قصد التمييز بينهما.
- **السندات التعليمية المستعملة:** أنبوب اختبار، موقد حراري، بيشر، تجهيز التحليل الكهربائي، كبريت، برادة الحديد، مغناطيس
- **العقبات المطلوب تخطيها:** التفريق بين التحولات الفيزيائية و التحولات الكيميائية.

سير الوضعية التعليمية/التعليمية

المرحلة	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
تمهيد:	- مراجعة للمكتسبات القبلية حول حالات المادة وتغيراتها - للسنة أولى متوسط؟	- يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول المادة؟ والتحويلات التي تطرأ عليها؟	د05
الوضعية الجزئية	أشعل علي شمعة وبعد ذوبانها كلها لاحظ أن مادة الشمع عادت إلى أصلها الأول ولكن فتيلها اختفى تماماً فاحتار في طبيعة التحول الذي طرأ على الشمعة؟ - بين طبيعة التحويلات التي طرأت على مكونات الشمعة؟ - كيف تفسر رجوع مادة الشمع إلى الحالة الابتدائية بعد ذوبانها وعدم رجوع الفتيل؟	- يقرؤون الوضعية الجزئية. - يفكرون فيها ضمن الأفواج. - يقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة.	د05
النشاطات التعليمية	1- التحولات الفيزيائية والتحويلات الكيميائية: نشاط ① ص 10: التجربة ①: تحقيق التركيب التجريبي (وثيقة 1) - ماذا تلاحظ؟ فسر واستنتج؟ - ذوبان السكر:  - تبخير الماء: 	نشاط ①: التجربة ①: - يلاحظ أن ذوبان السكر في الماء تحول فيزيائي لأن الح لو لول المائي الناتج حلو على طعم السكر ويمكن استرجاع السكر بتبخير الماء.	د10

د15	التجربة ②: - يلاحظ أن تسخين السكر تحول كيميائي تنتج عنه مادة الكراميل وإذا تواصل التسخين مدة أطول يتفحم السكر فلا يمكن في كل حالة الرجوع إلى السكر الأصلي.	التجربة ②: تحقيق التركيب التجريبي (وثيقة 2) - ماذا تلاحظ؟ فسر واستنتج؟ - تسخين السكر: 	
	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	- إن ذوبان السكر في الماء تحول فيزيائي . - إن تسخين السكر تحول كيميائي .	إرساء الموارد المعرفية
د15	نشاط ②: - يلاحظ تحول الجليد إلى سائل بسبب ارتفاع درجة الحرارة . - يمكن استرجاع الجليد عند ذوبانه بعملية التبريد. - يلاحظ تصاعد بخار أو تحول الماء إلى بخار بسبب ارتفاع درجة الحرارة. - يمكن استرجاع الماء عند تبخره بعملية التكثيف.	2. مميزات التحول الفيزيائي: نشاط ② ص 11: تحقيق التركيب التجريبي (وثيقة 4-5) - ماذا تلاحظ؟ فسر واستنتج؟ - ذوبان الجليد:  - تسخين الماء: 	النشاطات التعليمية
د10	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	أن التحولات الفيزيائية لا تغير من طبيعة المادة. فالحبيبات المكونة للمادة تبقى هي نفسها، ولا يحصل إنتاج أي مادة أخرى جديدة. - في أغلب التحولات الفيزيائية، توجد طرق تسمح بالرجوع إلى الحالة الأصلية للأجسام وذلك بالتأثير على درجة الحرارة أو الضغط. تمرين 1 ص 16:	إرساء الموارد المعرفية تقويم الموارد
الحصّة الثانية د5	- يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول التحول الفيزيائي والتحول الكيميائي.	- مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصّة السابقة؟	تمهيد:
د15	نشاط ③: التجربة ①: - يلاحظ أن تشكل خليط من برادة الحديد و مسحوق الكبريت ، ولم يحدث تحول كيميائي لأنه يمكن الرجوع للحالة الابتدائية ويمكن فصل برادة الحديد من مسحوق الكبريت باستعمال مغناطيس.	3. مميزات التحول الكيميائي: نشاط ③ ص 12: التجربة ①: تحقيق التركيب التجريبي (وثيقة 9) - ماذا تلاحظ؟ فسر واستنتج؟ - خلط الكبريت مع برادة الحديد ثم فصلهما بمغناطيس: 	النشاطات التعليمية

د15

- يلاحظ أن تسخين خليط الكبريت مع الحديد ينتج كبريت الحديد مادة جديدة لا هي تحمل خصائص الحديد ولا خصائص الكبريت.

بعد التحول	قبل التحول	عند التسخين
كبريت الحديد	مسحوق الكبريت + برادة الحديد	المواد الكيميائية

التجربة ②:

- يلاحظ أن التحليل الكهربائي للماء يسبب تفككه إلى غاز ثنائي الأكسجين وغاز ثنائي الهيدروجين.

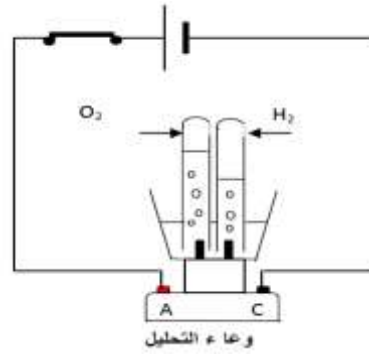
بعد التحول	قبل التحول	عند التحليل الكهربائي للماء
غاز الأكسجين وغاز الهيدروجين	الماء	المواد الكيميائية

د15



- عند التسخين:

التجربة ②: تحقيق التركيب التجريبي (وثيقة 10)
- ماذا تلاحظ؟ فسر واستنتج؟



- التركيب:



- الكشف عن نواتج التحول:

د10

- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.

- إن التحولات الكيميائية تغير من طبيعة المادة. فتننتج مواد جديدة بسميزات مختلفة عن المواد الأصلية.
- في أغلب التحولات الكيميائية، لا يمكن الرجوع إلى الحالة الأصلية للأجسام.
- في التحول الكيميائي، تختلف الأجسام الناتجة عن الأجسام الأصلية في بعض أو كل خواصها.
تمرين: العودة إلى الوضعية الجزئية وحلها.
تمرين 2-3-4 ص 16:

إرساء الموارد المعرفية

تقويم الموارد

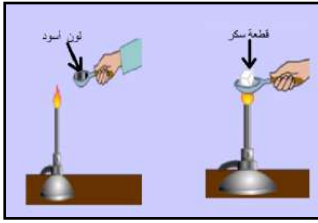
المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المقطع ① : التحول الكيميائي

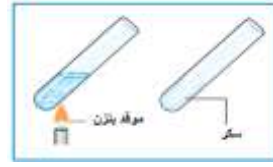
الوحدة التعليمية ① : التحول الفيزيائي والتحول الكيميائي

1- التحولات الفيزيائية والتحولات الكيميائية:

نشاط ① ص 10:



تسخين السكر



ذوبان السكر وتبخير الماء

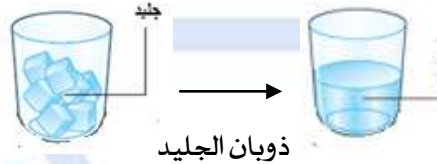
النتيجة: - إن ذوبان السكر في الماء **تحول فيزيائي** لأنه يمكن استرجاع السكر بتبخير الماء.
- إن تسخين السكر **تحول كيميائي** فلا يمكن في كل حالة الرجوع إلى السكر الأصلي.

2- مميزات التحول الفيزيائي:

نشاط ② ص 11:



تسخين الماء



ذوبان الجليد

النتيجة: أن التحولات الفيزيائية **لا تغير من طبيعة المادة**. فالحبيبات المكونة للمادة تبقى هي نفسها، ولا يحصل إنتاج أي مادة أخرى جديدة.
- في أغلب التحولات الفيزيائية، توجد طرق تسمح بالرجوع إلى الحالة الأصلية للأجسام وذلك بالتأثير على درجة الحرارة و/أو الضغط.

الحصة الثانية: (تابع)

تمرين 1 ص 16 :

3- مميزات التحول الكيميائي:

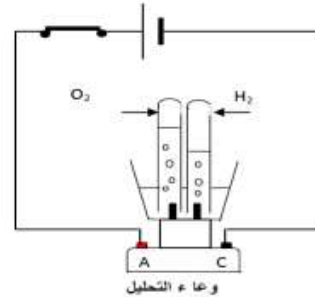
نشاط ③ ص 12: التجربة ①: خليط برادة الحديد و الكبريت:

بعد التحول	قبل التحول	عند تسخين خليط الكبريت مع الحديد
كبريت الحديد	مسحوق الكبريت+برادة الحديد	المواد الكيميائية

التجربة ②: التحليل الكهربائي للماء:



الكشف عن نواتج التحول:



وعاء التحليل

بعد التحول	قبل التحول	عند التحليل الكهربائي للماء
غاز الأكسجين وغاز الهيدروجين	الماء	المواد الكيميائية

النتيجة: - إن التحولات الكيميائية **تغير من طبيعة المادة**. فنتج مواد جديدة بمميزات مختلفة عن المواد الأصلية.
- في أغلب التحولات الكيميائية، لا يمكن الرجوع إلى الحالة الأصلية للأجسام.
- في التحول الكيميائي، تختلف الأجسام الناتجة عن الأجسام الأصلية في بعض أو كل خواصها.

تمرين: العودة إلى الوضعية الجزئية وحلها. تمرين 2 ص 43-16



التحدي في العلوم الفيزيائية للطور المتوسط
facebook.com/groups/tahadiphysic